

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 블록체인 기반 차세대 EMR 보안 플랫폼 동향과 정책적 시사점
2. 친환경 기술 확산을 위한 디지털 금융 생태계 구축 방안
3. 블록체인 기반 디지털 아트 확산과 전통 미술 시장의 변화
4. 마스터카드-휴머니티 프로토콜 협력이 만드는 개방형 금융 생태계
5. 에이전트 AI 시대의 블록체인 기반 신뢰 체계

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[터키]

블록체인 기반 차세대 EMR 보안 플랫폼 동향과 정책적 시사점

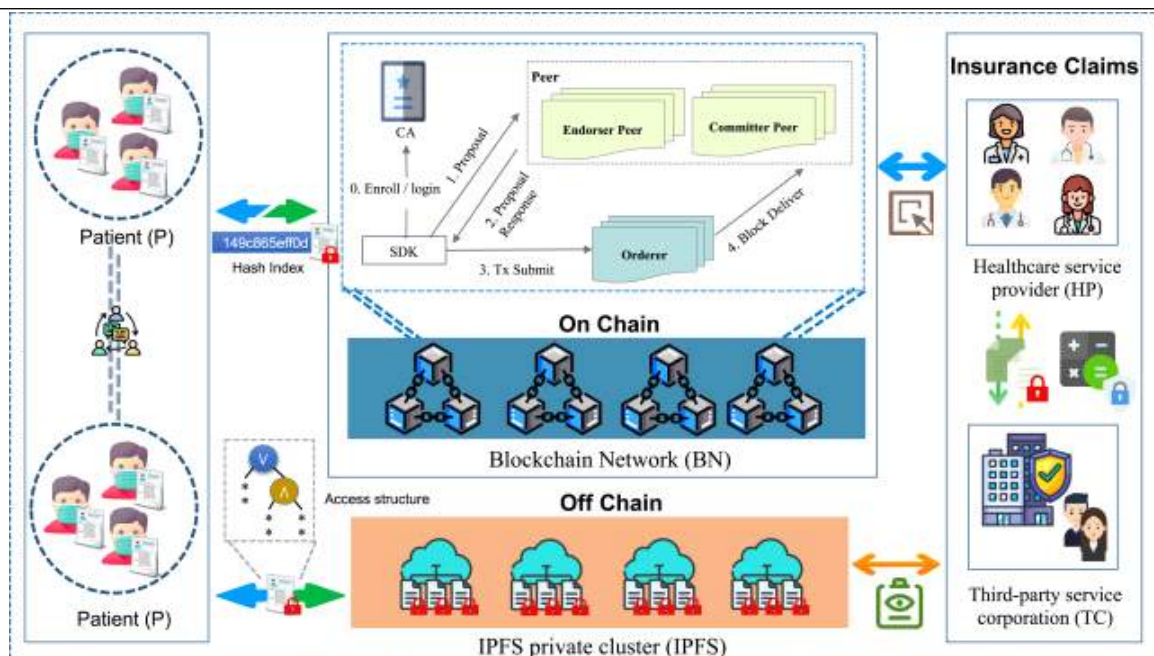
- 기존의 EMR* 시스템은 중앙집중형 시스템과 낮은 상호운용성으로 인해 개인정보 노출 문제가 존재함
*EMR(전자의료기록, Electronic Medical Record)
- 블록체인-IPFS 기반 EMR 모델은 위·변조 방지 등을 통해 안전한 의료 데이터 공유가 가능함

중앙집중형 의료정보 시스템의 보안·프라이버시·데이터 주권 한계를 해결하기 위해 블록체인과 IPFS를 결합한 분산형 EMR 구조가 안전한 공유, 위·변조 방지, 접근통제 강화, 사용자 중심 데이터 관리 등을 가능하게 하는 대안으로 부상함

▶ 기존 의료 시스템은 중앙집중형 방식으로 인해 보안적 한계점 및 환자 데이터 관리의 어려움이 존재함

- 진단·치료 과정에서 생성되는 개인 건강 정보는 대부분 민감한 정보를 포함하며, 대부분 전자의무기록(EMR)에 보관됨
- 의료 기관, 보험사, 약국, 연구 기관 등은 이러한 EMR을 공유함으로써 서비스의 연속성과 효율성을 높일 수 있으나, 정보의 민감성을 고려할 때 고도화된 보호체계를 갖추는 것이 필수적임
- 기존 중앙집중형 EMR 운영 방식은 보안 취약성, 위·변조 위험, 관리의 어려움 등이 지속적으로 제기되어 왔으며, 이는 안전한 공유를 가능하게 할 새로운 기술적 대안의 필요성을 부각시킴
- 또한 EMR 공유는 진료 품질 향상, 스마트 헬스케어 연구 활성화, 비용 절감 등을 위해 필수적이지만, 환자 프라이버시가 포함되어 있어 강력한 기밀성 유지가 전제되어야 함

[FGPB-EMR 프레임워크]



출처 : Science Direct, 'FGPB-EMR: Fine-grained privacy blockchain for electronic medical record sharing', 2025.11.12.

▶ **기존 의료 데이터 플랫폼들은 보안성과 환자 데이터 주권 측면에서 근본적 한계를 드러내고 있음**

- 애플의 HealthKit, Gem Health Network 등은 안전한 의료 데이터 교환 인프라 구축을 목표로 해 왔으나, 중앙집중형 구조에 머물러 있어 보안성 측면에서 근본적인 한계가 존재함
- 일부 시스템은 데이터를 암호화하지 않은 상태로 교환하거나, 구글 핏(Google Fit)처럼 수집된 건강 정보를 상업적 추천 서비스에 활용하는 등 개인정보 활용에 대한 우려를 야기함
- 구글의 건강 플랫폼인 구글 핏(Google Fit)은 사용자의 건강 데이터를 수집하여 상품 추천 등에 활용하여 데이터 보안과 프라이버시에 대한 우려를 제기함
- Epic, Cerner, Meditech 등 주요 EMR 업체는 서로 다른 기관 간 상호운용성을 충분히 지원하지 못했으며, 환자 정보가 상업적 목적으로 활용될 수 있다는 가능성 또한 지속적으로 문제로 제기됨
- 의료 기록이 여러 기관에 분산 저장됨에 따라 개인이 자신의 의료 데이터를 주도적으로 관리하기 어렵고, 포괄적 기록 구축이 불가능해지는 문제도 여전히 남아 있음
- 이로 인해 법적 분쟁 시 제3자가 기록에 쉽게 접근할 수 있는 위험이 존재하며, 이는 사법적 중립성에도 영향을 줄 수 있으며, 현 의료 정보 시스템이 데이터 프라이버시, 보안 및 환자 데이터 주권 측면에서 심각한 결함을 안고 있음을 의미함

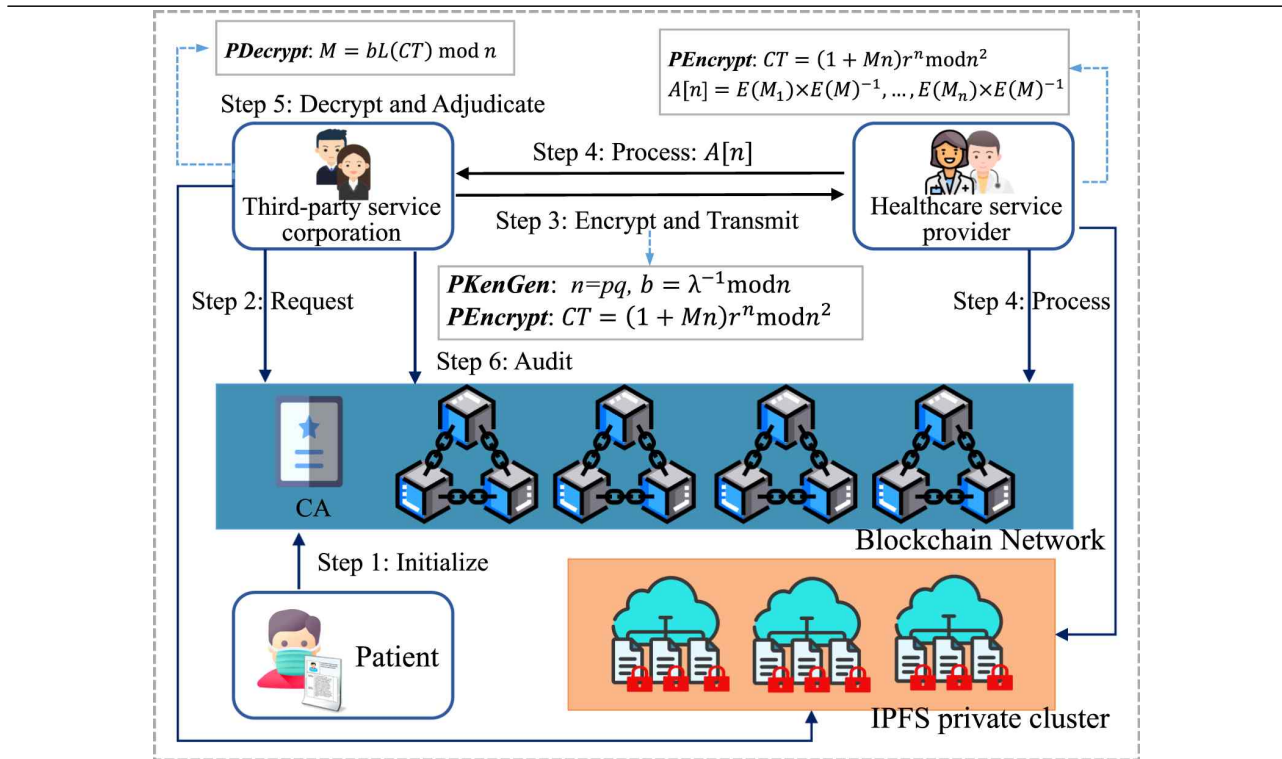
▶ **중국의 여러 연구진이 다양한 블록체인 기반 EMR 보안 기법을 제안했으나, 높은 복잡도와 성능 저하 등 한계가 공통적으로 드러나 효율적이면서도 사용성이 높은 암호화·접근통제 기술의 필요성이 제기됨**

- 중국의 국립 공과대학인 달리안 공대의 연구진은 EHRChain은 속성 기반 암호화와 동형암호를 결합해 민감 데이터 유출을 최소화하는 접근을 시도했으나, 다수의 암호화 기술을 동시에 사용함으로써 시스템 복잡도가 크게 증가하는 문제가 나타남
- 중국 쓰촨성 청두시의 사천사범대학교에서 연구를 진행한 블록체인 기반 COVID-19 EMR 보호 체계는 통합 인증, 추적성, 데이터 폐기 기능 등을 제공하지만 사용자가 증가할수록 처리 성능이 저하될 가능성이 있으며, 키 관리가 미흡할 경우 접근 통제 실패 위험이 발생함
- 중국 산시성에 위치한 시안재경대학교의 연구진은 SABE 프레임워크는 접근 정책 강화를 통해 보안성을 높이는 방안을 제시했으나, 구현 난이도와 관리 복잡성이 커지고 사용자 경험이 저하되는 한계를 보임
- 이러한 사례들은 효율성을 확보하면서도 사용자 편의와 보안을 동시에 만족시키는 암호화 및 접근 제어 기술의 개발이 필요함을 시사함

▶ **터키의 두즈제 대학의 연구진은 블록체인 네트워크, IPFS, 환자, 의료기관, 제3자 등이 유기적으로 맞물려 작동함으로써 EMR의 안전한 공유와 활용을 가능하게 하는 통합적 생태계를 이룸**

- 블록체인 네트워크는 복수 노드로 구성되며 트랜잭션 승인, 순서 결정, 검증, 블록 기록 등 핵심 기능을 담당하며, 또한 인증기관(CA)을 통해 사용자 인증서 관리와 키 초기화를 수행함으로써 전체 네트워크의 신뢰성과 보안성을 지원함
- 이 구성요소는 전체 EMR 공유 시스템의 근간으로 작동하며, 데이터 교환의 안정성과 무결성을 보장하는

[개인 정보 보호 컴퓨팅을 활용한 의료보험 청구 프로세스]



출처 : Science Direct, 'FGPB-EMR: Fine-grained privacy blockchain for electronic medical record sharing', 2025.11.12.

- IPFS는 암호화된 데이터를 분산 저장하기 위한 구조를 제공하며, 블록체인에는 IPFS로부터 생성된 경량 해시 인덱스만 기록되며, 이를 통해 데이터 검색 효율성을 높이고 스토리지 부담을 줄일 수 있음
- 분산형 저장 방식은 데이터 가용성과 보안을 강화하여 의료 정보 공유의 핵심 인프라로 기능함
- 환자는 시스템의 중심 주체로서 자신의 의료 데이터를 직접 관리할 수 있어야 하며, 이를 기반으로 개인정보 보호와 안전한 공유를 실현할 수 있음
- 의료 서비스 제공자는 특정 속성에 근거하여 EMR 접근을 요청하는 전문가 그룹으로 정의되며, 제3자 서비스 기업은 보험 청구 등에 필요한 분석을 수행하되 민감 정보 유출을 방지할 수 있는 구조가 필수적으로 마련되어야 함
- 제3자 서비스 기업은 보험 청구 과정에서 환자의 민감 데이터를 분석하려 시도할 수 있으나, 이 과정에서 개인 정보를 유출하지 않도록 설계되어야 함

- EMR은 블록체인과 세분화 접근 제어를 통해 환자가 자신의 의료 정보를 직접 통제할 수 있는 기반으로 이는 환자의 개인정보 보호와 시스템 신뢰성 향상에 기여함
- 완전히 은닉된 정책 기반 접근 제어는 민감 데이터 노출을 방지하며 업데이트가 용이해져 의료 기관 간 원활한 정보 교류를 가능하게 하며 이는 의료 서비스의 질 향상과 의료 기관 간 협업 효율 증대에 기여함

[출처]

- Science Direct, 'FGPB-EMR: Fine-grained privacy blockchain for electronic medical record sharing', 2025.11.12.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

친환경 기술 확산을 위한 디지털 금융 생태계 구축 방안

- 핀테크는 인공지능·빅데이터 등 디지털 기술을 활용하여 정보 비대칭과 자금조달 제약을 완화함
- 핀테크와 녹색혁신의 시너지는 기업가치 제고와 고품질 경제성장에 긍정적으로 기여하는 것으로 분석됨

다수의 전기자동차가 동시에 충전 서비스를 요청하는 도심 지역에서 최적화된 스케줄링 시스템의 중요성이 부각되며, 정책 입안자와 인프라 운영자는 통합 플랫폼 구축에 투자하여 사용자 경험을 개선하고 에너지 효율성을 극대화해야 함

▶ 기업 녹색혁신의 동기 부족 문제를 설명하며 정책·금융 측면의 개입 필요성을 제기함

- 녹색혁신은 한 기업이 오염을 줄이고 에너지 효율을 개선하면, 그 이익의 상당 부분은 사회 전체와 다른 이해관계자에게 확산되나 이 외부효과는 시장가격에 충분히 반영되지 않기 때문에, 기업 입장에서는 혁신 비용을 부담하면서 이익은 충분히 회수하지 못하는 구조임
- 동시에 기업은 기존 생산 방식, 공급망, 조직 구조 등에 깊게 의존하는 경향을 보이는데, 한 번 형성된 생산·운영 방식은 내부 규칙, 인력 구조, 설비, 협력 네트워크에 고착되기 쉬우며, 이를 녹색·저탄소 방식으로 전환하려면 단기간에 해결하기 어려운 조정 비용이 수반됨
- 이러한 외부성, 비용 부담, 불확실성이 복합적으로 작용하여 기업의 녹색혁신 추진 동기가 약화되는 현상이 발생해 시장 메커니즘만으로는 충분한 녹색혁신 투자를 기대하기 어렵고, 정책과 금융 인프라를 통한 구조적 지원이 필요하다는 논리가 강화되고 있음
- 금융안정위원회(FSB)는 핀테크를 인공지능, 블록체인, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 정보기술을 금융시장과 금융서비스에 적용하여 새로운 금융 비즈니스 모델을 창출하고, 디지털 기술 활용을 촉진하며, 혁신적인 금융 상품과 서비스를 개발하는 과정으로 정의하고 있음
- 초기에는 단순 결제, 송금, 모바일뱅킹 등 수평적 확산 중심으로 발전해 왔으나, 최근에는 대출 심사, 자산운용, 리스크 관리, 규제 준수 등 금융 가치사슬 전반으로 기술이 깊숙이 파고드는 수직적 심화 단계로 전환되는 추세임
- 이러한 변화 속에서 핀테크는 단순한 보조 기술이 아니라, 금융시장의 구조와 자금 배분 방식을 바꾸는 핵심 인프라로 작동하고 있음

▶ 정보 비대칭 이론을 기반으로 전통 금융과 핀테크의 차이가 녹색혁신 자금 조달에 미치는 영향을 분석함

- 정보 비대칭 이론에 따르면 기업 내부와 외부 투자자는 보유 정보의 양과 질에서 구조적 차이를 가짐
- 특히 녹색혁신 활동과 관련된 연구개발 내용, 공정 설계, 환경 성능 데이터 등은 기업이 경쟁 우위를 보호하기 위해 외부 공개를 제한하는 경우가 많음
- 투자자는 녹색 프로젝트의 실제 위험과 수익성을 정확하게 평가하기 어렵고, 전통 금융기관은 정보 부족과 도덕적 해이 위험을 우려하여 보수적인 대출 심사와 높은 금리를 적용하는 경향을 보임

- 그 결과 녹색혁신을 추진하려는 기업은 자금조달 비용 증가와 대출 한도 축소라는 이중 제약에 직면하게 됨
- 반면 핀테크는 모바일 인터넷, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등을 활용하여 거래내역, 공급망 데이터, 공시정보, 뉴스·소셜미디어 데이터 등 다양한 비정형 데이터를 통합·분석함으로써 기업의 실질적 경영 상태와 기술 역량을 보다 입체적으로 파악할 수 있는 능력을 보유함
- 이러한 데이터 기반 심사체계는 녹색 프로젝트를 보다 정밀하게 평가하고, 정보 비대칭을 완화함으로써 자금이 녹색혁신에 더 정확히 배분되도록 만드는 역할을 수행함

▶ **롱테일 이론을 활용하여 핀테크가 중소·장기 녹색프로젝트에 미치는 포용적 금융 효과를 설명함**

- 롱테일 이론은 소수의 대형 고객이나 대형 프로젝트뿐 아니라, 개별 규모는 작지만 수가 많은 다수의 소형 수요가 전체적으로는 거대한 시장을 형성할 수 있음을 설명함
- 전통 금융기관은 리스크 관리와 비용 효율성 측면에서 대규모 자금 수요를 가진 '헤드' 고객을 우선적으로 서비스하는 경향이 강하며, 개별 거래 규모가 작고 평가·관리 비용 대비 수익성이 낮은 '롱테일' 기업과 프로젝트에는 상대적으로 소극적인 태도를 보이는 경향이 존재함
- 특히 기술·담보가 부족한 중소기업의 녹색혁신 프로젝트는 이 롱테일 영역에 속하는 경우가 많음
- 반면 핀테크는 디지털 플랫폼과 자동화된 신용평가 모형을 통해 소액·다수 거래를 효율적으로 관리할 수 있는 구조를 갖추고 있음
- 플랫폼 금융, 크라우드 펀딩, 공급망 금융, 온라인 대출 등 핀테크 기반 서비스는 중소 녹색 프로젝트에 대한 자금 접근성을 크게 높이고, 금융포용을 확대하는 효과를 제공함
- 이를 통해 기존 금융 시스템에서 소외되기 쉬웠던 기업과 프로젝트도 녹색혁신에 필요한 자금을 얻을 수 있는 가능성이 확대되며, 산업 전반의 녹색 전환과 지속가능한 성장이 촉진되는 구조가 형성됨

▶ **정책·기술의 동시적 노력으로 핀테크 산업을 육성하여 녹색혁신을 촉진해야 한다는 정책 제언을 제시함**

- 첫 번째로, 정부와 규제기관은 핀테크 산업의 건전한 발전을 뒷받침하는 제도·정책 환경을 적극적으로 조성할 필요가 있음
- 이를 위해 핀테크 기업 설립과 성장에 대한 규제 장벽을 합리적으로 완화하고, 전통 금융기관과 신흥 정보기술의 심층 융합을 촉진하는 인센티브를 설계할 필요가 있음
- 예를 들어 규제 샌드박스 제도, 데이터 공유 인프라, 오픈뱅킹·오픈파이낸스 프레임워크 구축 등을 통해 혁신적 핀테크 서비스가 안전하게 실험·확산될 수 있는 환경을 마련하는 것이 중요함
- 동시에 핀테크는 모바일 네트워크, 클라우드 인프라, 데이터센터, 사이버보안 등 기저 기술 인프라 없이는 기능을 수행할 수 없기 때문에, 공공·민간 차원의 인프라 투자를 확대해야 함
- 인공지능, 블록체인, 프라이버시 보호 기술 등 핀테크 관련 핵심 기술 연구개발을 지원함으로써, 핀테크 산업이 지속적으로 혁신할 수 있는 기술적 토대를 강화하는 것도 필요함
- 이러한 정책·기술의 동시적 노력은 핀테크가 기업 녹색혁신을 뒷받침하는 안정적 금융 인프라로 자리

잡는 데 기여할 것임

▶ **기업 특성별로 차별화된 핀테크 지원 전략을 통해 녹색혁신의 사각지대를 줄여야 한다고 제시함**

- 두 번째로, 핀테크를 활용한 녹색혁신 금융 지원은 모든 기업에 일률적으로 적용하기보다, 기업 유형과 지역·산업 특성을 고려한 차별화 전략이 필요함
- 실증 결과에 따르면 비국유기업, 하이테크 산업, 동부·중부 지역에서 핀테크의 녹색혁신 촉진 효과가 특히 두드러지게 나타남
- 이는 해당 집단이 일반적으로 시장경쟁 압력이 크고 혁신 의지가 강하지만, 전통 금융 시스템에서 충분한 지원을 받지 못했을 가능성을 시사함
- 따라서 정책 당국과 금융기관은 이러한 집단을 대상으로 핀테크 기반 녹색금융 상품을 우선적으로 설계·확대하고, 데이터 기반 신용평가와 담보대체 방식을 적극적으로 도입할 필요가 있음
- 이를 통해 녹색혁신 역량은 있으나 자금과 정보 부족으로 잠재력을 발휘하지 못했던 기업들이 보다 적극적으로 친환경 프로젝트를 추진할 수 있는 여건을 조성해야 함
- 나아가 지역 간 디지털 격차와 금융 격차를 줄이기 위한 정책도 병행함으로써, 핀테크와 녹색혁신의 결합 효과가 특정 지역에 편중되지 않도록 하는 것이 중요함

▶ **기업이 핀테크를 활용해 디지털 전환을 가속화하고 이를 녹색혁신 전략과 연계해야 한다고 제시함**

- 세 번째로, 개별 기업은 디지털 경제의 발전 추세를 적극적으로 수용하고, 핀테크를 단순한 거래수단이 아닌 디지털 전환의 전략적 축매로 활용할 필요가 있음
- 예를 들어 디지털 결제, 온라인 금융, 공급망 금융, 데이터 기반 리스크 관리 시스템을 도입하면서 축적되는 데이터와 시스템 역량을 생산·운영·공급망·마케팅 전반의 디지털화와 연계하는 것이 중요함
- 이러한 디지털 전환 과정에서 축적된 데이터 분석 능력과 프로세스 혁신 경험은, 에너지 사용량 모니터링, 탄소배출 관리, 친환경 공정 최적화 등 녹색혁신 과제에 직접 응용될 수 있음
- 기업은 핀테크를 활용해 자금조달 효율을 높이는 것에 더해, 디지털 전환과 녹색혁신을 통합한 중장기 전략을 수립함으로써, 규제 대응과 시장 경쟁력 강화, 투자자 신뢰 확보를 동시에 달성할 수 있음
- 궁극적으로 이러한 전략은 기업의 녹색 전환과 업그레이드를 촉진하고, 거시적으로는 경제의 고품질 발전에 기여하는 경로로 작동할 것임

- 핀테크와 디지털 전환, 녹색혁신이 결합될수록 기업가치가 높게 평가된다는 실증 결과는, 자본시장이 친환경·디지털 전략을 장기 경쟁력의 핵심 요소로 인식하고 있다는 신호임
- 핀테크 발전은 단순한 금융 편의성 향상을 넘어, 국가 차원의 디지털 금융 전략 수립 시 녹색혁신 촉진 효과를 명시적 정책 목표로 설정할 필요가 있음

[출처]

- Science Direct, 'Fintech, Digital Transformation and Corporate Green Innovation', 2025.11.12.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 디지털 아트 확산과 전통 미술 시장의 변화

- 경매업체 소더비의 전 CEO 태드 스미스가 공개적으로 블록체인 기반 미술에 대한 지지를 표명함
- 스미스의 이러한 입장은 회화 시장의 변화를 읽는 판단력과 세대 변화에 대한 인식의 결과로 보임

소더비 전 CEO 태드 스미스는 로버트 앨리스의 하이브리드 블록체인 작품 경매를 계기로, 세대 변화와 디지털 소유권 인프라의 중요성을 근거로 블록체인 기반 미술의 성장을 적극 지지함

▶ **블록체인 기반 디지털 아트가 주요 화두로 떠오르는 가운데, 전통 미술 시장의 중심 인물이었던 태드 스미스가 디지털 자산과 NFT 예술에 대한 지지를 공개적으로 밝히며 변화의 흐름을 대변함**

- 블록체인 기반 디지털 아트가 미술 시장의 주요 담론으로 부상하는 가운데, 영국에서 설립된 미국의 경매 기업인 소더비의 전 CEO 태드 스미스(Tad Smith)가 디지털 자산과 블록체인 예술에 대한 지지를 표명함
- 스미스의 이러한 입장은 예술가 로버트 앨리스(Robert Alice)의 하이브리드 블록체인 작품이 소더비 뉴욕에서 경매를 앞둔 시점에서 시장의 변화를 읽는 판단력과 세대 변화에 대한 인식의 결과로 보임
- 앨리스의 경우, 2021년 3월 Beeple 현상* 이전부터 블록체인 기반 작품을 전통 경매장에 상장한 선구적인 작가였으며, 2020년 크리스티 경매에서 그의 "BLOCK 21"은 예상가의 10배에 달하는 가격인 13만 달러를 기록하며 NFT의 제도권 진입의 신호탄이 됨
*Beeple 현상: Beeple의 작품이 약 7천만 달러에 판매되며 NFT가 전통 미술 시장에 급격히 편입된 사건
- 이러한 상황속에서 스미스는 경매에 직접적인 이해관계를 지니지 않음을 분명히 밝히면서도, ▲소비 패턴 변화 ▲소유권 인프라 ▲ NFT의 실체성 등의 이유로 블록체인 기반 미술의 성공을 강하게 희망함
- **(#1 디지털 세대의 소비 패턴 변화)** 스미스는 예술 취향과 수집 패턴이 세대별로 변하는 현상을 강조하며, 기존의 베이비붐·X세대 중심의 전통 미술 소비에서 밀레니얼·Z세대로의 부의 이동을 예로 들
- **(#2 블록체인이 제공하는 '소유권 인프라')** 스미스는 "디지털 파일이 예술이 되기 위해서는 등록 가능한 소유권이 필요하다."라고 발언하며, 블록체인이 이러한 문제를 해결할 기술적 기반이라고 전망함
- **(#3 NFT와 물리적 작품의 결합을 통한 실체성)** 스미스는 NFT만으로는 대중의 접근성이 낮다는 현실을 인정하며, 물리적 회화+NFT로 구성된 하이브리드 형태를 '다음 세대 미술 소비의 모델'로 제시함

- 디지털 네이티브 세대의 부상과 함께 예술 소비 방식이 물리적 작품 중심에서 디지털하이브리드 형태로 확대되며, 미술 시장의 구조적 전환이 가속화되고 있음
- 블록체인이 제공하는 소유권 인증 기술은 디지털 아트의 신뢰성과 자산성을 보완하며, 전통 미술 시장과 크립토 생태계를 연결하는 핵심 기반으로 기능할 가능성이 높음

[출처]

- The Art Newspaper, 'Why former Sotheby's chief executive Tad Smith is bullish on blockchain art', 2025.11.13.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

마스터카드-휴머니티 프로토콜 협력이 만드는 개방형 금융 생태계

- 마스터카드는 Humanity Protocol과 협력하여 영지식증명 기반 금융 검증 시스템을 공개함
- 이 플랫폼은 오픈 금융 API와 영지식 증명 기반 블록체인 신원 계층을 결합하여 작동함

마스터카드는 휴머니티 프로토콜과의 협력을 통해 오픈 금융 API와 ZKP 기반 신원 계층을 통합해 개인이 민감 정보를 공개하지 않고도 다양한 금융 자격을 증명할 수 있는 구조를 구현함으로써, 개인정보 보호와 개방형 금융 확대를 실현함

▶ 마스터카드가 블록체인 기반 신원 기술과 영지식증명을 결합한 금융 검증 시스템을 도입함

- 2025년 11월 5일 마스터카드는 블록체인 기반 신원 확인 솔루션인 휴머니티 프로토콜(Humanity Protocol)과 협력하여 영지식 증명을 통해 개인정보 보호를 최우선으로 하는 금융 검증 시스템을 출시함
- 이 프로토콜은 마스터카드의 금융 네트워크와 휴머니티 프로토콜의 블록체인 기반 검증 기술을 결합하여 개인이 은행 명세서나 급여 명세서와 같은 민감한 서류를 공개하지 않고도 소득, 자산 보유량 또는 대출 자격 등을 확인할 수 있도록 지원함
- 이러한 발전은 금융 부문에서 디지털 신원을 보호하기 위한 움직임으로, 금융 산업이 분산형 모델과 규제 표준 준수로 전환하고 있음을 보여줌
- 이 플랫폼은 마스터카드의 오픈 금융 API와 휴머니티 프로토콜의 ZKP 기반 신원 계층을 통합하여 작동함
- 이때 연결된 은행 계좌의 검증된 금융 정보는 마스터카드의 데이터 공유 시스템 내에서, 암호화된 증명값으로 변환되어 블록체인에 기록됨
- 또한 개인은 은행, 블록체인 네트워크, DeFi 서비스 전반에서 작동하는 "Human ID"를 사용하여 대출, 신용카드 또는 투자 자격을 증명할 수 있으며, 이 모든 과정에서 데이터는 외부로 공개되지 않음
- 이는 최근 변화하는 소비자 요구에 맞게 소비자가 자신의 데이터를 관리하고 안전하게 공유할 수 있도록 하며, 개방형 금융을 활용하여 더욱 안전하고 편리한 경험을 제공하고자 하는 움직임임
- 결과적으로 이 프로젝트는 최근 리플과 웹뱅크와의 스테이블코인 결제 시범 운영을 포함한 마스터카드의 포부와 부합하며, 대중으로 하여금 프라이버시를 포기하지 않으면서 개방성과 접근성을 제공함

- 금융 산업이 분산형 신원(DID)과 ZKP 같은 프라이버시 기술을 실사용 단계로 도입하면서, 데이터 주권과 규제 준수를 동시에 충족하는 방향으로 빠르게 전환하고 있음을 보여줌
- 사용자는 은행-블록체인-DeFi 전반에서 일관된 "Human ID"로 신뢰 기반 서비스를 이용할 수 있게 되어, 개방형 금융의 확산과 개인정보 보호 간의 균형이 강화될 전망이다

[출처]

- Bitget, 'Mastercard is Transforming Financial Identity Through Blockchain Privacy Initiatives', 2025.11.14.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

에이전트 AI 시대의 블록체인 기반 신뢰 체계

- 에이전트 AI의 자율성에는 책임 소재가 불명확해 안전성과 투명성 확보가 핵심 과제로 부상하고 있음
- 블록체인은 AI 운영의 기록·출처 등을 검증하여 에이전트 AI의 불확실성을 보완하는 기술로 부상함

에이전트 AI가 외부 시스템 접근과 자율적 의사결정을 통해 강력한 영향력을 갖게 되면서 오류·환각책임 공백 등 새로운 위험이 커지고 있으며, 이를 통제하기 위해 블록체인의 불변성·투명성·출처 검증 기능이 핵심적인 보완 기술로 부상함

▶ 에이전트 AI의 불확실성을 보완하기 위해 블록체인이 투명한 검증 구조를 제공하는 신뢰 기술로 부상함

- 최근 등장한 에이전트 AI는 단순한 응답 생성에서 벗어나 외부 시스템과 상호작용하고, 대신 의사결정을 해주는 실제 행위자로 발전하고 있음
- 특히 금융·일정·쇼핑·업무 자동화부터 기업 운영·투자·전쟁 시스템에 이르기까지 인간의 삶과 사회 구조 전체에 실질적 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지님
- 이러한 과정에서 안전성·투명성·감사 가능성이 확보되지 않으면 예상치 못한 부작용이 현실화될 위험이 큼
- 에이전트 AI는 ▲외부 시스템에 대한 직접 접근 ▲미팅 예약, 물건 구매 등 실제 작업 수행 ▲사용자를 대신하여 의사 결정 및 실행과 같은 역할을 수행할 수 있음
- 그러나 이와 동시에 잘못된 판단으로 인해 금전 피해가 발생하거나, 오류나 환각(Hallucination)으로 인해 현실에서의 문제를 유발할 수 있는 가능성 또한 지니고 있음
- 실제로 AI가 개발 지침을 무시하고 전체 DB를 삭제하거나 자율주행 자동차의 사고가 발생하는 등의 사고가 일어나며 이러한 잘못된 선택을 하였을 때의 책임 소재가 애매하다는 문제가 존재함
- 전문가들은 이러한 문제를 해결하기 위해서 블록체인이 ▲불변성 ▲투명성 ▲책임성 ▲출처 증명 등의 기능을 통해 중요한 역할을 할 수 있다고 강조함
- 실제로 금융 분석 기업 FICO의 경우 AI 모델 개발 규칙, 데이터 사용 내역, 테스트 기준, 운영 중 발생한 변경 이력, 위반 시 롤백 가능한 검증 체계 등을 블록체인으로 관리하고 있음

- 에이전트 AI의 확산은 '기술적 성능'보다 '규제·감사·책임 구조'의 중요성을 급격히 부각시키며, AI 개발·운영의 표준에 블록체인 기반의 투명성 체계 도입이 필수화될 가능성이 큼
- 향후 금융·정부·산업 전반에서 AI 의사결정의 정당성 검증을 위한 블록체인 인프라 수요가 급증할 것이며, 'AI x Blockchain' 결합은 신뢰성 기반의 자율 시스템 구축을 위한 핵심 전략이 될 것으로 전망됨

[출처]

- CoinGeek, 'Blockchain's crucial role in taming agentic AI', 2025.11.12.